



§ 3 单边假设检验

称形如

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$$

的假设为双边假设或双侧假设。

称形如

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta > \theta_0,$$

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta < \theta_0$$

$$H_0: \theta \leq \theta_0$$

$$H_1: \theta > \theta_0,$$

$$H_0: \theta \geq \theta_0$$

$$H_1: \theta < \theta_0$$

等等的假设为单边假设或单侧假设。

拒绝域按备择假设 H_1 来确定。



正态总体参数的单边假设检验

设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。

$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差。

μ 、 σ^2 未知

1) 检验下述假设

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0,$$

其中 μ_0 是一个已知数。

已知，当 H_0 成立时，

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim t(n-1)$$



故选取 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$ 作为检验统计量。

当 H_0 为真时， T 过大将不利于 H_0 ，

故 H_0 的拒绝域 W 应取为 $W = \{T \geq k\}$ 的形式

对给定的水平 α ，根据

$$P\{T \geq k\} = \alpha$$

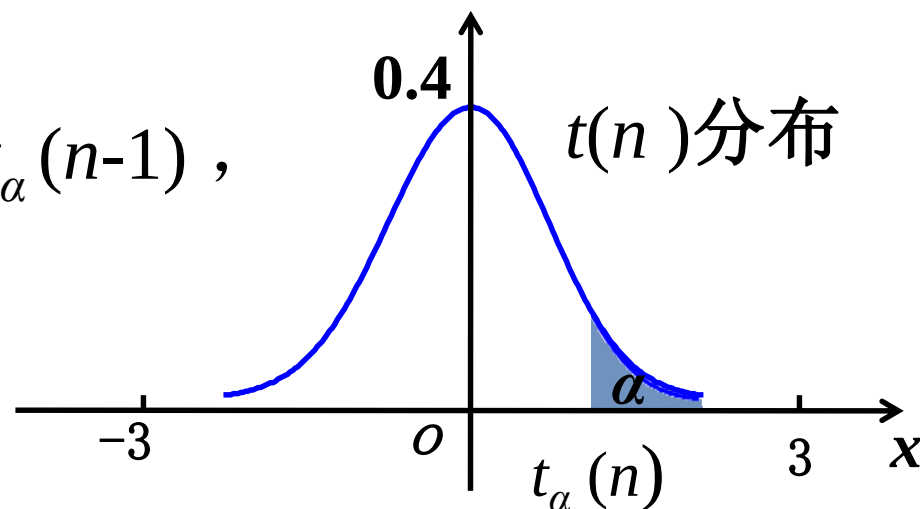
查 $t(n-1)$ 分布表，得 $k = t_\alpha(n-1)$ ，

故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{T \geq t_\alpha(n-1)\}$$

计算 T 的观察值 t ，

若 $t \geq t_\alpha(n-1)$ 拒绝 H_0 ；否则，接受 H_0 。





2) 检验下述假设

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0,$$

其中 μ_0 是一个已知数。

仍取检验统计量

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$$

当 H_0 成立时,

T 本身未必服从 $t(n-1)$ 分布。

但有 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) + \sqrt{n}(\mu - \mu_0)}{S}$$



当 H_0 为真时, T 倾向取负值。 T 取过分大的正值将不利于 H_0 。

对给定的检验水平 α 有,

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \geq t_\alpha(n-1)\right\} &= P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \geq t_\alpha(n-1) + \frac{\sqrt{n}(\mu_0 - \mu)}{S}\right\} \\ &\leq P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \geq t_\alpha(n-1)\right\} = \alpha \end{aligned}$$

故 $W = \left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \geq t_\alpha(n-1)\right\}$

是 H_0 的显著水平为 α 的拒绝域。

计算 T 的观察值 t ,

若 $t \geq t_\alpha(n-1)$ 拒绝 H_0 ; 否则, 接受 H_0 。



例6 某厂生产的燃料推进器的燃烧率服从正态分布, 以往生产的推进器的平均燃烧率为 40 cm / s , 现在用新方法生产了一批推进器, 从中随机取 25 只, 测得燃烧率的样本均值为 41.25 cm / s , 样本标准差为 2 cm / s , 问这批推进器的平均燃烧率是否有显著提高 ($\alpha = 0.05$) ?

解: 依题意, 总体为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

μ, σ^2 都未知, 要检验假设:

$$H_0: \mu \leq 40 \leftrightarrow H_1: \mu > 40。$$

由条件 $n = 25, \bar{x} = 41.25, s = 2, \mu_0 = 40,$



计算得 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{S} = 3.125$

查表得 $t_{0.05}(24) = 1.711,$

由于 $t = 3.125 > 1.711$, 故拒绝 H_0 ,

认为这批推进器的平均燃烧率有显著提高。



例7 某厂生产一种小轿车, 宣称在标准 时速下百公里油耗不超过**10升**. 现随机抽取**8台**小轿车进行试验, 求得样本平均油耗为**10.2升**, 样本油耗的标准差为**0.4升**.

假设油耗服从正态分布, 取显著性水平为 $\alpha = 0.05$, 问根据这个样本, 能否相信厂方的断言?

解: 根据题意待检假设可设为

$$H_0: \mu \leq 10; \quad H_1: \mu > 10$$

σ 未知, 故选检验统计量:

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim T(n-1)$$



由条件 $n=8$, $\bar{x}=10.2$, $s=0.35$, $\mu_0=10$,

$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-10.2)}{s} \approx 1.616$$

查表得 $t_{0.05}(7) = 1.895$,

由于 $t = 1.616 < 1.895$,

故接受原假设 H_0 , 即相信厂方断言.

法2 设待检假设为

$$H_0: \mu \geq 10; \quad H_1: \mu < 10$$

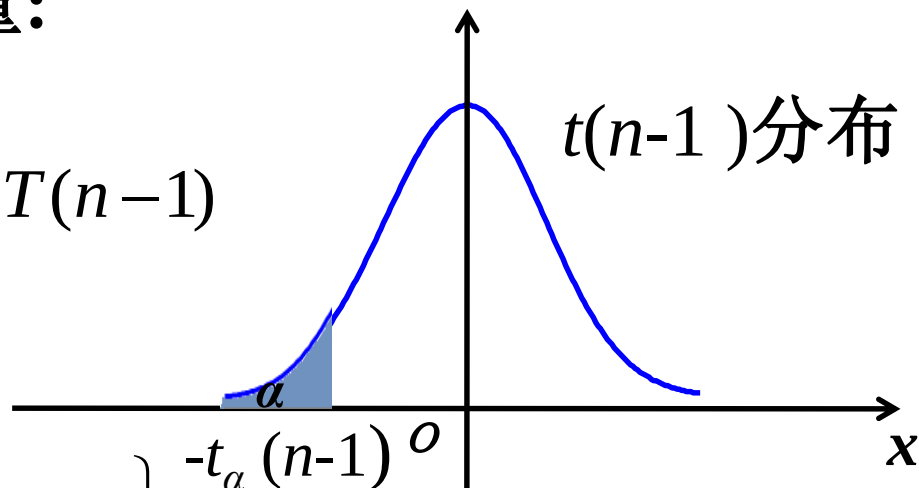


σ 未知, 故选检验统计量:

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim T(n-1)$$

此时拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \leq -t_{\alpha}(n-1) \right\}$$



查表得 $t_{0.05}(7) = 1.895$,

由于 $t = 1.616 > -1.895$,

故接受原假设 H_0 , 即不相信厂方断言.



由此例可见：对问题的提法不同(把哪个假设作为原假设)，统计检验的结果也会不同。

第一种假设是不轻易否定厂方的结论；

第二种假设是不轻易相信厂方的结论。



§ 4 大样本条件下的参数假设检验

1 单个总体 情形

设总体 X 的分布是任意的，其均值 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$ 均存在但未知. 又设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本，且样本容量 n 比较大。

以下述检验为例：

检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 ,$$

其中 μ_0 为已知数。



由中心极限定理知

当 n 充分大时, $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1).$

选取 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。

由于 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 当 H_0 为真时, $|U|$ 过大将不利于 H_0 , 因而 H_0 的拒绝域应取为

$$W = \{|U| \geq k\}.$$

对给定的水平 α , 根据

$$P\{|U| \geq k\} = \alpha$$



查 $N(0, 1)$ 分布表, 得 $k = u_{\alpha/2}$,

故 H_0 的渐近水平 α 的拒绝域为

$$W = \{|U| \geq u_{\alpha/2}\}$$

由一次抽样所得的样本值 $(x_1, \dots, x_n)$,

算出 U 的观察值
$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}$$

若 $|u| \geq u_{\alpha/2}$, 则拒绝 H_0 ,

若 $|u| < u_{\alpha/2}$, 则接受 H_0 。



2 两个总体 情形

设有两个总体 X 和 Y ，它们的分布是任意的，而均值和方差都存在，但未知，记

$$E(X) = \mu_1, \quad E(Y) = \mu_2,$$

$$D(X) = \sigma_1^2 > 0, \quad D(Y) = \sigma_2^2 > 0$$

$X_1, \dots, X_{n_1}$ 是总体 X 的样本, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 是总体 Y 的样本, 且两样本相互独立, n_1 、 n_2 都比较大。

以下述检验为例:

检验假设

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = c$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c,$$

其中 c 为已知数。



可以证明：当 n_1, n_2 充分大时，

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(S_{1n_1}^2 / n_1) + (S_{1n_2}^2 / n_2)}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$$

选取 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(S_{1n_1}^2 / n_1) + (S_{1n_2}^2 / n_2)}}$ 作为检验统计量。

由于 $\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计，当 H_0 为真时， $|U|$ 过大将不利于 H_0 ，故 H_0 的拒绝域应取为下述形式。

$$W = \{|U| \geq k\}$$



对给定的水平 α ，根据

$$P\{|U| \geq k\} = \alpha$$

查 $N(0, 1)$ 分布表，得 $k = u_{\alpha/2}$ ，

故 H_0 的渐近水平 α 的拒绝域为

$$W = \{|U| \geq u_{\alpha/2}\}$$

由一次抽样的样本值： $(x_1, \dots, x_{n_1})$ 、 $(y_1, \dots, y_{n_2})$ ，

算出 U 的观察值
$$u = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{\sqrt{(S_{1n_1}^2 / n_1) + (S_{1n_2}^2 / n_2)}}$$

若 $|u| \geq u_{\alpha/2}$ ，则拒绝 H_0 ； 否则，接受 H_0 。



成对数据的假设检验

有时为了比较两种产品或两种仪器、两种方法等的差异，常常在相同条件下作对比试验，得到一批成对的观测数据，进而分析观测数据，对两种仪器、两种方法的差异作出推断。这种问题，不同于两个正态总体均值与方差的比较，经常转化为单个总体均值与方差的检验问题。

设有 n 对相互独立的观测结果： $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 。记 $Z_i = X_i - Y_i$,

$i = 1, 2, \dots, n$, 则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立。若 $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 即 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 是

来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。我们可以进行下面的检验：

$$(1) H_0 : \mu = 0, H_1 : \mu \neq 0$$

$$(2) H_0 : \mu \leq 0, H_1 : \mu > 0$$

$$(3) H_0 : \mu \geq 0, H_1 : \mu < 0$$



分布的假设检验（补充 内容）

假设 $H_0 : F(x) = F_0(x)$

或 $F(x) = F_0(x; \theta_1, \dots, \theta_k)$

皮尔逊 χ^2 拟合检验

(1) 分布中不含未知参数

定理1（分布中不含未知参数的情形）若原假设 H_0

成立，则当 $n \rightarrow \infty$ 时，变量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$

的分布趋向于自由度为 $l-1$ 的 χ^2 分布。



(2) 分布中含未知参数

定理2（分布中含未知参数的情形）若原假设 H_0 成立，则当 $n \rightarrow \infty$ 时，变量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^l \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ 的分布趋向于自由度为 $l - k - 1$ 的 χ^2 分布。

（ k 为未知参数的个数）



西安交通大学

作业:P203
11, 13, 15, 17, 18



考题

3. 在 H_0 为原假设, H_1 为备择假设的假设检验中, 若显著性水平为 α , 则_____.

- (A) $P(\text{接受} H_0 | H_0 \text{成立}) \leq \alpha$; (B) $P(\text{接受} H_1 | H_1 \text{成立}) \leq \alpha$;
(C) $P(\text{接受} H_1 | H_0 \text{成立}) \leq \alpha$; (D) $P(\text{接受} H_0 | H_1 \text{成立}) \leq \alpha$.



考题

5. 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

X_1, X_2 是取自该总体的简单样本，需考虑的假设检验问题为

$$H_0: \theta=1 \quad H_1: \theta=2,$$

其拒绝域为 $\{(X_1, X_2): 3X_1 \leq 4X_2\}$. 求此假设检验犯两种类型错误的概率.



■ 参考解答

解： 犯第一类错误的概率为

$$P\{3X_1 \leq 4X_2 \mid \theta = 1\} = 1 - \frac{1}{2} \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$$

犯第二类错误的概率为

$$P\{3X_1 > 4X_2 \mid \theta = 2\} = 1 - P\{3X_1 \leq 4X_2 \mid \theta = 2\} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{32}$$



七(12分) 某大学从来自 A、B 两市的新生中分别随机抽取 8 名与 9 名新生, 测其身高(单位: cm) 后算得 $\bar{x}=175.9, \bar{y}=172.0, s_1^2=11.3, s_2^2=9.1$, 假设两市新生的身高分别服从正态分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其中的参数均未知。

- (1) A 市新生的平均身高是否为 **175cm** ($\alpha=0.05$)?
- (2) 两市新生的身高的方差是否相等 ($\alpha=0.05$) ?
- (3) 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 **95%** 的置信区间。

$$(t_{0.025}(7)=2.3646, t_{0.025}(15)=2.1315, F_{0.025}(7,8)=4.9, F_{0.025}(8,7)=4.53)$$



(1) 检验假设 $H_0: \mu = 175, H_1: \mu \neq 175$ ◡

$$H_0 \text{ 为真时, } T = \frac{\sqrt{8}(\bar{X} - 175)}{S} \sim t(7), \quad \circ$$

由观测值, $t = 0.7572 < 2.3646 = t_{0.025}(7)$, 接受 H_0 。(4 分) ◡

(2) 检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ◡

$$H_0 \text{ 为真时, } F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(7,8), \quad \circ$$

由观测值, $f = s_1^2 / s_2^2 = 1.228$, 而 $F_{0.025}(7,8) = 4.90, F_{0.975}(7,8) = 0.2206$

且 $0.2206 < 1.228 < 4.9$, 故接受 H_0 。(4 分) ◡

(3) 在方差未知且相等时 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为95%的置信区间为
($\bar{X} - \bar{Y} - t_{0.025}(15)S_W \sqrt{1/8 + 1/9}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{0.025}(15)S_W \sqrt{1/8 + 1/9}$), ◡

由观测值算得置信区间为 (0.6041, 7.1959) (4 分) ◡



七、(12分) 为比较甲、乙两种型号的计算器充电后所能使用的时间（单位：h），现从两种型号中分别抽取 11 及 12 只，测得样本观测值分别为

型号甲： $\bar{x} = 5.5$ ， $\sum_{i=1}^{11}(x_i - \bar{x})^2 = 2.74$ ，

型号乙： $\bar{y} = 4.37$ ， $\sum_{i=1}^{12}(y_i - \bar{y})^2 = 2.41$ 。

假设两组样本相互独立，所能使用的时间服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，

(1) 两种计算器充电后所能使用的时间的方差是否有明显差异 ($\alpha = 0.01$)？

(2) 两种计算器充电后的平均使用时间是否相等 ($\alpha = 0.01$)？

(3) 求 σ_1^2 的置信度为 95% 的置信区间上界。

($F_{0.005}(10,11) = 5.42$, $F_{0.005}(11,10) = 4.78$, $t_{0.005}(21) = 2.8314$,

$\chi_{0.95}^2(10) = 3.940$)



七 (1) 检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$,

$$H_0 \text{ 为真时, } F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(10, 11),$$

由观测值, $f = s_1^2 / s_2^2 = (2.74/10)/(2.41/11) = 1.251$, 而 $F_{0.005}(10, 11) = 5.42$,

$F_{0.995}(10, 11) = 0.2092$, 且 $0.2092 < 1.251 < 5.42$, 故接受 H_0 。(4 分)

(2) 检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$,

$$\text{选取统计量 } T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}, \text{ 其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$



(2) 检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$,

选取统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$, 其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$,

当原假设 H_0 为真时, $T = \frac{X - Y}{S_w \sqrt{1/10 + 1/11}} \sim t(21)$,

由 $\alpha = 0.01$, 查 t 分布表, 得 $t_{0.005}(21) = 2.8314$, 则拒绝域为 $\{|t| > 2.8314\}$, 又

$|t| = \frac{5.5 - 4.37}{\sqrt{(2.74 + 2.41)/21} \times \sqrt{1/10 + 1/11}} = 23.7985 > 2.8314$, 故拒绝原假设 H_0 。(4分)。

(3) σ_1^2 的置信度为 95% 的置信上界为 $\frac{10S_1^2}{\chi_{1-\alpha}^2(10)}$, $\chi_{0.95}^2(10) = 3.940$,

由观测值算得置信上界为 $2.74/3.94 = 0.6954$ 。(4分)。



八、(14 分) 自动包装机加工袋装食盐, 每袋盐的净重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (μ, σ^2 未知) 按规定每袋盐的标准重量为 500 克, 标准差不能超过 10 克. 一天, 为检查机器的工作情况, 随机地抽取 6 袋, 测得样本均值 $\bar{x} = 495.3$ 克, 样本均方差 $s = 13.74$ 克. 试通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机该天的工作是否正常($\alpha=0.05$)? (所需数据见附表) .

附表: $\Phi(1.67) = 0.9525$ $t_{0.025}(5) = 2.5706$, $\chi_{0.05}^2(5) = 11.071$.
 $\Phi(1.96) = 0.9750$ $t_{0.05}(5) = 2.0150$ $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833$.



八、解： $\bar{x} = 495.3$, $s = 13.74$, $s^2 = 188.788$,

1. 提出检验假设 $H_0: \mu = 500$; $H_1: \mu \neq 500$ (2分)

$$\alpha = 0.05, \quad t_{0.025}(5) = 2.5706,$$

拒绝域为 $W = (-\infty, -2.5706) \cup (2.5706, +\infty)$ (5分)

$$|T_0| = \frac{|\bar{x} - 500|}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{|495.3 - 500|}{13.74} \times 2.4495 \approx 0.8379 \in \bar{W}, \text{ 接受 } H_0 \dots (7 \text{ 分})$$

2. 提出检验假设 $H_0: \sigma^2 = 100$; $H_1: \sigma^2 > 100$ (2分)

$\alpha = 0.05$, $\chi_{0.05}^2(5) = 11.071$, 拒绝域为 $W = (11.071, +\infty)$, (5分)

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{5 \times 188.788}{100} = 9.439 \notin W, \text{ 接受 } H_0, \text{ 机器工作正常. } \dots (7 \text{ 分})$$